Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Skupovi, galaksije i kozmologija



Predavanje 12

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Zvjezdani skupovi
2. Međuzvjezdana tvar i Mliječna staza
3. Galaksije
4. Ljestvica udaljenosti i Hubbleov zakon
5. Postanak i razvoj svemira
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

- razlikuje otvorene i kuglaste skupove te određuje dob iz točke skretanja;
- opisuje građu Mliječne staze i dokaze za tamnu tvar;
- klasificira galaksije i primjenjuje Hubbleov zakon;
- navodi glavne dokaze za Veliki prasak i objašnjava ulogu inflacije.

Zadnje predavanje ciklusa. Sve što smo dosad naučili — od paralakse do supernova — ovdje se slaže u **jednu ljestvicu** koja seže do ruba vidljivog svemira.

1. Zvjezdani skupovi

Otvoreni i kuglasti skupovi

	Otvoreni skup	**Kuglasti skup**
Broj zvijezda	10^2–10^3	10^5–10^6
Oblik	nepravilan, rahao	kuglast, gusto zbijen
Položaj	u disku, blizu ravnine	u halou, na svim širinama
Dob	10^6–10^9 god	10–13 milijardi god
Metalicitet	visok (populacija I)	nizak (populacija II)
Broj u Galaksiji	preko 1100 poznatih	oko 150
Primjeri	Plejade, Hijade, M44	M13, M5, ω Centauri

Zašto su otvoreni skupovi mladi

Rahli su i slabo vezani, pa ih plimne sile Galaksije razvuku kroz nekoliko stotina milijuna godina. Kuglasti su toliko zbijeni da preživljavaju od nastanka Galaksije.

Zašto su skupovi važni

Sve su im zvijezde **iste dobi i na istoj udaljenosti**, a razlikuju se samo po masi. To je prirodni laboratorij za provjeru teorije zvjezdane evolucije.

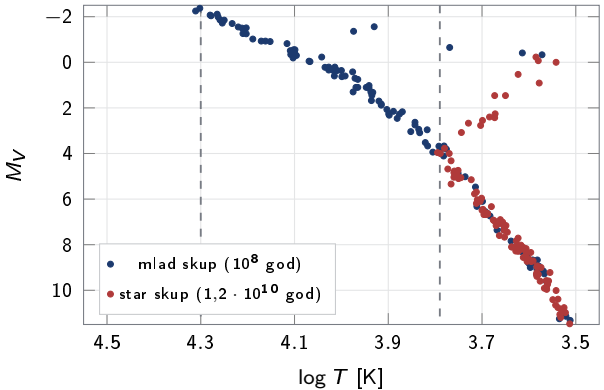
Dob skupa iz točke skretanja

U skupu su sve zvijezde nastale zajedno. Najmasivnije najbrže potroše vodik i prve napuste glavni niz.

Točka skretanja — mjesto na kojem glavni niz skreće prema divovima. Ona odaje masu zvijezde koja upravo sada odlazi s glavnog niza.

$$t \approx 10^{10} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^{-2,5} \text{ god}$$

Ovo je **najizravnija metoda** datiranja u astronomiji — njome se dobiva i donja granica dobi svemira.



Što je skup stariji, to je točka skretanja niže i desnije.

2. Međuzvjezdana tvar i Mliječna staza

Međuzvjezdana tvar

Prostor između zvijezda nije prazan: 99 % mase čini plin, 1 % prašina.

- **HI područja** — neutralni vodik; taman, ali odaje se linijom od 21 **cm**
- **HII područja** — ioniziran vodik oko vrućih zvijezda; svijetle crveno u Hα
- **Molekularni oblaci** — ondje nastaju zvijezde

Tri vrste maglica

- **Emisijske** — same svijetle (M42)
- **Refleksijske** — raspršuju tuđu svjetlost (Plejade)
- **Tamne** — zaklanjaju pozadinu

Ekstinkcija i crvenjenje

Prašina slabi svjetlost (**ekstinkcija** A) i jače raspršuje plavo nego crveno, pa objekt izgleda **crvenijim** nego što jest.

$$E(B-V) = (B-V) - (B-V)_0, \quad A_V \approx 3{,}1\, E(B-V$$

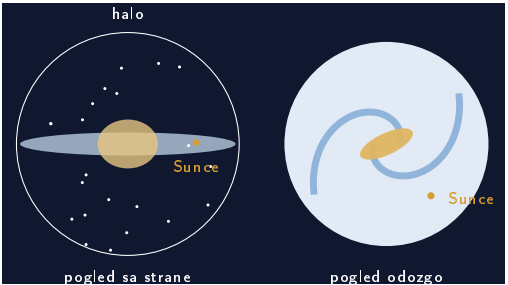
Zašto je to važno

Bez korekcije za ekstinkciju udaljenosti bi bile **precijenjene**, a temperature podcijenjene. Isti razlog zbog kojeg je Sunce pri zalasku crveno.

Mliječna staza

Spiralna galaktika s prečkom, tipa SBbc.

- **Disk** — promjer oko 100 000 ly, debljina 1000 ly; mlade zvijezde, plin i prašina
- **Izbočina** i **prečka** — stare zvijezde u središtu
- **Halo** — kuglasti skupovi i stare zvijezde, plus mnogo veći **halo tamne tvari**
- **Sgr A*** — supermasivna crna rupa od $4{,}3 \times 10^6\, M_\odot$
- Sunce je 8 kpc od središta i obiđe ga za oko 230 milijuna godina



Rotacijska krivulja i tamna tvar

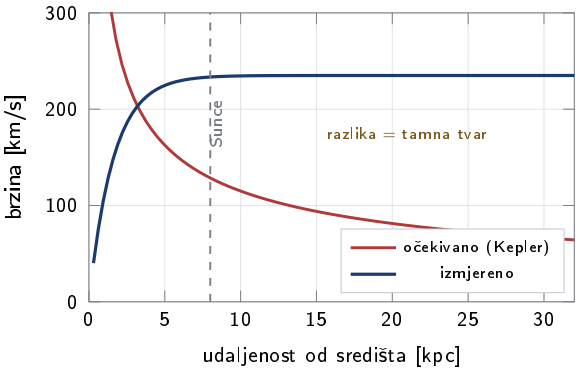
Ako je gotovo sva masa u središtu, brzine bi trebale padati po Keplerovu zakonu:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$$

Mjerenja (linija 21 cm) pokazuju da krivulja ostaje **ravna** i daleko izvan vidljivog diska.

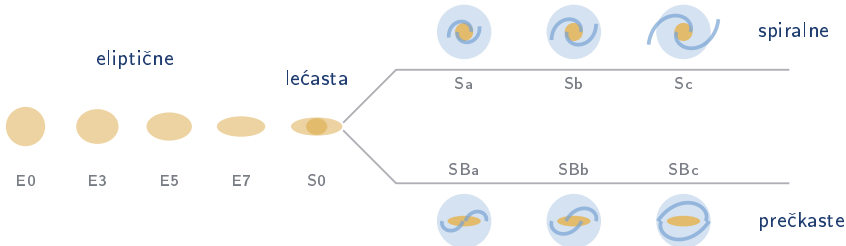
Jedino objašnjenje: mase ima mnogo više nego što je vidimo, i raspoređena je u golem **halo tamne tvari**.

Masa unutar Sunčeve staze slijedi iz $M = v^2 r/G$.



3. Galaksije

Hubbleova klasifikacija



Uz njih postoje i **nepravilne** galaksije (Magellanovi oblaci). Redoslijed **nije evolucijski** — Hubble je isprva mislio da jest, pa otud nazivi „rane“ i „kasne“ galaksije, koji su se zadržali iako su pogrešni.

Aktivne galaksije, jata i kozmička mreža

Aktivne galaktičke jezgre (AGN)

- Središnja supermasivna crna rupa guta tvar preko akrecijskog diska
- Jezgra može nadjačati sve zvijezde galaksije zajedno
- **Kvazari** — najsjajniji oblik; vidljivi na $z > 7$
- **Seyfertove** galaksije, **radiogalaksije**, **blazari** — ista pojava, različit kut gledanja

Kvazari su najsvjetliji objekti u svemiru, a energiju daju gravitacijom, ne fuzijom — akrecija pretvara do 40 % mase u energiju.

Od galaksije do kozmičke mreže

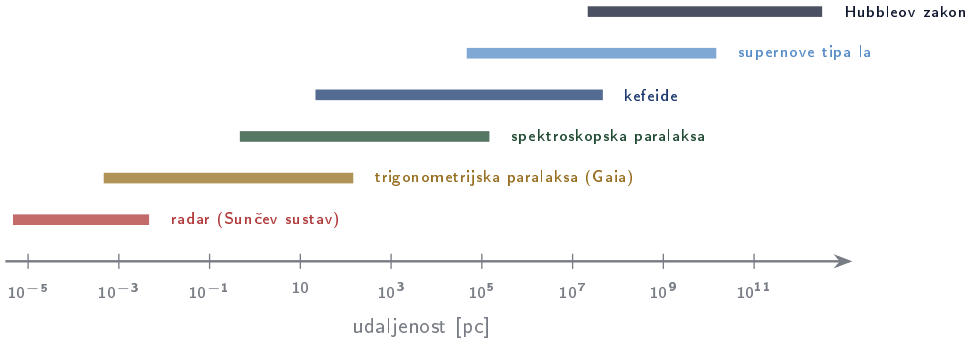
- **Lokalna skupina** — oko 80 galaksija; vladaju Mliječna staza i M31
- **Jato u Djevici** — najbliže veliko jato, 16 Mpc
- **Superjato Laniakea** — struktura od 160 Mpc kojoj pripadamo
- **Kozmička mreža** — niti i plohe galaksija oko golemih **praznina**

Najveće strukture

Praznine dosežu 100 Mpc. Iznad te skale svemir postaje **homogen i izotropan** — što je temeljna pretpostavka kozmologije.

4. Ljestvica udaljenosti i Hubbleov zakon

Ljestvica udaljenosti



Zašto baš ljestvica

Nijedna metoda ne pokriva sve skale. Svaka se **kalibrira na prethodnoj** ondje gdje se preklapaju.

Slaba točka

Pogreška na jednoj stepenici prenosi se na sve više. Zato je Gaia, popravivši najnižu, promijenila brojke sve do kozmoloških skala.

Hubbleov zakon

Hubble je 1929. pokazao da se sve daleke galaksije udaljavaju, i to **brže što su dalje**:

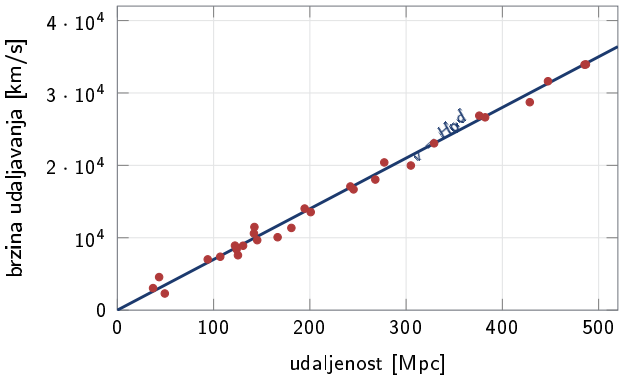
$$v = H_0\, d$$

$$H_0 \approx 70\ \frac{\mathrm{km/s}}{\mathrm{Mpc}}$$

Važna ograda

Galaksije se **ne gibaju kroz prostor** — širi se sam prostor. Zato nema središta širenja.

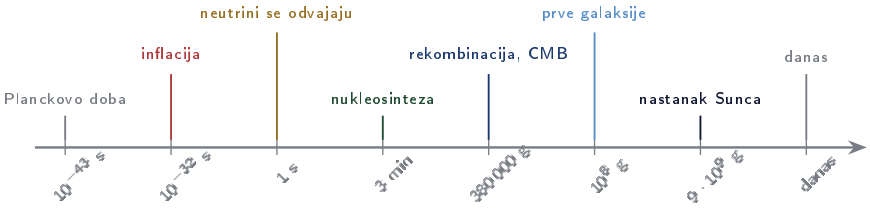
Hubbleovo vrijeme $1/H_0 \approx 14$ mlrd godina — gruba procjena dobi svemira.



Rasap oko pravca potječe od vlastitih gibanja galaksija unutar jata.

5. Postanak i razvoj svemira

Kronologija svemira



Tri glavna dokaza

1. **Širenje** — Hubbleov zakon
2. **Pozadinsko zračenje** — ostatak vrućeg početka
3. **Omjer vodika i helija** — 75 : 25 po masi, točno kako predviđa nukleosinteza

Česta zabluda

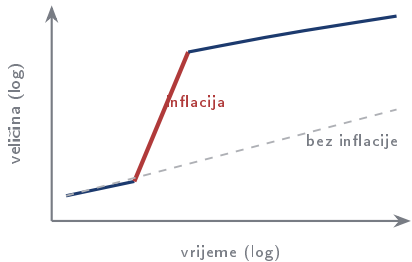
Veliki prasak nije bila eksplozija *u* prostoru, nego **nastanak samog prostora**. Nije se dogodio na nekom mjestu — dogodio se svugdje.

Inflacija

Između 10^{-36} i 10^{-32} sekunde svemir se napuhnuo za faktor od barem 10^{26}.

Problemi koje rješava

- **Problem horizonta** — područja na suprotnim stranama neba imaju istu temperaturu do na 10^{-5}, iako između njih nikad nije stigla svjetlost. Inflacija ih je razdvojila *nakon* što su bila u dodiru.
- **Problem ravnoće** — geometrija svemira je zapanjujuće blizu ravnoj. Napuhivanje izravnava svaku zakrivljenost, kao što napuhan balon lokalno izgleda ravno.
- **Problem magnetskih monopola** — razrijedila ih je do nemjerljivosti.



Inflacija ujedno objašnjava i **odakle strukture**: kvantne fluktuacije razvučene su do kozmičkih razmjera i postale sjeme galaksija.

Nukleosinteza i pozadinsko zračenje

Primordijalna nukleosinteza

- Traje od prve sekunde do treće minute, dok temperatura pada s 10^{10} na 10^{9} K
- Nastaju **^{2}H, ^{3}He, ^{4}He i tragovi ^{7}Li**
- Rezultat: 75 % **vodika i** 25 % **helija** po masi
- Teži elementi nastaju tek mnogo kasnije, u zvijezdama

Izmjereni omjer u najstarijim, siromašnim oblacima točno se poklapa s predviđanjem — jedan od najjačih dokaza modela.

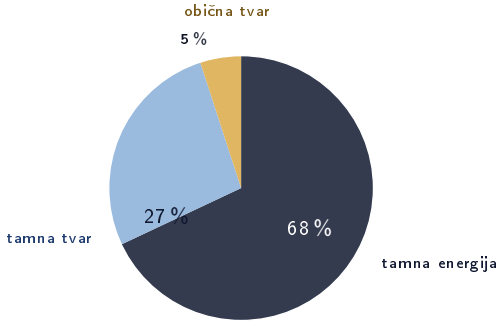
Mikrovalno pozadinsko zračenje

- Nakon 380 000 godina svemir se ohladio na ≈ 3000 K; elektroni se vežu za jezgre (**rekombinacija**) i svemir postaje proziran
- To zračenje vidimo danas, ohlađeno širenjem na 2,725 **K**
- Crveni pomak iznosi $z \approx 1100$
- Otkrili ga slučajno Penzias i Wilson 1965.
- Anizotropije reda 10^{-5} izmjerili su COBE, WMAP i Planck

Iz oblika anizotropija dobiven je sastav svemira i njegova dob od 13,8 milijardi godina.

Sastav i sudbina svemira

- **Obična tvar** — svega 5 %; sve zvijezde, planeti i plin
- **Tamna tvar** — 27 %; ne zrači, ali gravitira. Vidi se u rotacijskim krivuljama, gravitacijskim lećama i u CMB-u
- **Tamna energija** — 68 %; uzrokuje **ubrzano širenje**, otkriveno 1998. mjerenjem dalekih supernova tipa Ia



Sve što je astronomija ikad izravno vidjela — svaka zvijezda, galaksija i maglica — staje u onih 5 %.

Sudbina

Uz prevlast tamne energije širenje se ubrzava zauvijek. Galaksije izvan naše lokalne skupine postupno će nestati iza horizonta.

6. Vježbe

Zadatci

1. Navedite tri razlike između otvorenih i kuglastih zvjezdanih skupova.
2. Galaksija se udaljava brzinom 3500 km/s. Kolika joj je udaljenost uz $H_0 = 70$ km/s/Mpc?
3. Zašto je noćno nebo tamno, ako je svemir pun zvijezda? (Olbersov paradoks)
4. Što je crveni pomak i o čemu nam govori kod dalekih galaksija?
5. Navedite tri glavna opažačka dokaza za model Velikog praska.

Rješenja Š

1. Otvoreni imaju **stotine** zvijezda, kuglasti **stotine tisuća**; otvoreni su **mladi** i leže u **disku**, kuglasti su **stari** i leže u **halou**; otvoreni su bogati metalima (populacija I), kuglasti siromašni (populacija II).

2. $d = \frac{v}{H_0} = \frac{3500}{70} = \boxed{50\ \mathrm{Mpc}}$

3. Zato što svemir **nije beskonačno star** ni statičan. Vidimo samo objekte čija je svjetlost stigla do nas, a širenje uz to i crveni pomak udaljene izvore izvan vidljivog područja.

4. **Crveni pomak** je pomak spektralnih linija prema većim valnim duljinama. Kod dalekih galaksija ne potječe od gibanja kroz prostor, nego od **širenja samog prostora**, pa mjeri koliko se svemir raširio otkad je svjetlost krenula.

5. **Širenje svemira** (Hubbleov zakon), **mikrovalno pozadinsko zračenje** od 2,725 K i **omjer vodika i helija** od 75 : 25 koji odgovara predviđanju primordijalne nukleosinteze.

Zadatci Ž D

1. Izračunajte Hubbleovo vrijeme $1/H_0$ u godinama, uz $H_0 = 70$ km/s/Mpc.
   ($1\ \text{Mpc} = 3{,}086 \times 10^{19}$ km)
2. Kuglasti skup ima točku skretanja kod mase $0{,}90\,M_\odot$. Kolika mu je dob?
3. Galaksija ima crveni pomak $z = 0{,}10$. Odredite joj brzinu udaljavanja relativistički i pripadnu udaljenost.
4. Sunce kruži oko središta Galaksije brzinom 220 km/s na udaljenosti 8 kpc. Odredite masu Galaksije unutar Sunčeve staze.
   ($1\ \text{pc} = 3{,}086 \times 10^{16}$ m)
5. D Mikrovalno pozadinsko zračenje danas ima temperaturu 2,725 K, a nastalo je pri $z \approx 1100$. Kolika je bila temperatura u trenutku nastanka i zašto je baš tada svemir postao proziran?

Rješenja Ž D (1–3)

1. $H_0 = \dfrac{70}{3{,}086 \times 10^{19}} = 2{,}268 \times 10^{-18}\ \mathrm{s}^{-1}$

$$\frac{1}{H_0} = 4{,}41 \times 10^{17}\ \mathrm{s} = \boxed{1{,}40 \times 10^{10}\ \text{godina}}$$

Stvarna dob svemira je 13,8 milijardi godina — vrlo blizu, jer se usporavanje u ranom svemiru i kasnije ubrzanje gotovo ponište.

2. $t = 10^{10} \left(\dfrac{M}{M_\odot} \right)^{-2{,}5} = 10^{10} \cdot 0{,}90^{-2{,}5} = 10^{10} \cdot 1{,}30 = \boxed{1{,}3 \times 10^{10}\ \text{god}}$

Usporedivo s dobi svemira — kuglasti skupovi među najstarijim su strukturama koje poznajemo.

3. Relativistički: $\dfrac{v}{c} = \dfrac{(1+z)^2 - 1}{(1+z)^2 + 1} = \dfrac{1{,}21 - 1}{1{,}21 + 1} = 0{,}0950$

$$v = 0{,}0950 \cdot 3{,}00 \times 10^5 = 2{,}85 \times 10^4\ \mathrm{km/s}$$

$$d = \frac{v}{H_0} = \frac{28\,500}{70} = \boxed{407\ \mathrm{Mpc}}$$

4. Iz jednakosti gravitacijske i centripetalne sile slijedi $M = \dfrac{v^2 r}{G}$.
   $r = 8000 \cdot 3{,}086 \times 10^{16} = 2{,}47 \times 10^{20}$ m, $v = 2{,}20 \times 10^5$ m/s

$$M = \frac{(2{,}20 \times 10^5)^2 \cdot 2{,}47 \times 10^{20}}{6{,}674 \times 10^{-11}} = 1{,}79 \times 10^{41}\ \mathrm{kg} = \boxed{9{,}0 \times 10^{10}\, M_\odot}$$

   Ukupna masa Galaksije, uključujući halo tamne tvari, procjenjuje se na više od $10^{12}\, M_\odot$ — više od deset puta toliko.

5. D Temperatura zračenja crnog tijela pada obrnuto s faktorom širenja, $T = T_0(1+z)$:

$$T = 2{,}725 \cdot 1101 = \boxed{3000\ \mathrm{K}}$$

   Pri toj temperaturi elektroni se konačno vežu za protone u neutralne atome vodika. Slobodnih elektrona više nema, fotoni se prestaju raspršivati i svemir postaje **proziran**. Zračenje koje je tada krenulo putuje slobodno do danas.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- Otvoreni skupovi mladi, u disku; kuglasti stari, u halou
- Dob iz točke skretanja: $t \approx 10^{10} M^{-2,5}$
- $A_V \approx 3{,}1\, E(B-V)$
- Ravna rotacijska krivulja $\Rightarrow$ tamna tvar; $M = v^2 r / G$
- $v = H_0 d$, $H_0 \approx 70$ km/s/Mpc, $1/H_0 \approx 14$ mlrd god
- CMB: 2,725 K, $z \approx 1100$, 380 000 god
- Sastav: 5 % tvar, 27 % tamna tvar, 68 % tamna energija

Kraj ciklusa

Prešli smo put od prepoznavanja zviježđa golim okom do dobi svemira — i svaka je stepenica bila potrebna za sljedeću.

Za natjecanje ostaje

- sustavno rješavanje zadataka s prošlih natjecanja
- probni testovi u punom trajanju
- nastavak opažanja i vođenje dnevnika

„Sastavljeni smo od zvjezdane tvari. Mi smo način na koji svemir spoznaje sam sebe.“

Hvala i sretno!

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula